Technical Specification: Audio Reviews Section (Architecture & Design)

هذا التوثيق التقني كيشرح بالتفصيل الممل كيفاش مبنية الـ **Reviews Section** من ناحية الـ **Architecture Logic**، باش تقدر تنقلها وتعاود تبنيها فـ أي مشروع آخر بنفس الجودة **Design System** والـ **Audio Engine** الـ.

1. المعمارية العامة (High-Level Architecture)

القسم مبني على **3 ركائز تقنية**:

1. **Deck of Cards Engine**: كاروسيل كروت ثلاثي الأبعاد (Stacked Deck) كيعتمد على حسابات رياضية غير 3 كروت فالحد الأقصى (للأداء العالي) DOM وما كيعرض فـ الـ `framer-motion` دقيقة مع.
2. **Singleton Audio Engine (`HlsAudio`)**: مشغل صوتي واحد مركزي مخفي كيتواصل عبر `forwardRef` و `useImperativeHandle`، وكيدعم الـ HLS Streams (`.m3u8`) العادي و MP3.
3. **Simulated Waveform Equalizer**: موجة صوتية كتحرك بـ CSS Animations مع Staggered Delays بلا ما تحتاج WebAudio API ثقيلة.

2. نظام الكروت (Deck of Cards Engine)

ماشي Slider تقليدي (بحال Swiper)، ولكن **3D Card Stack**:

أ. الخوارزمية الرياضية (Stack Indexing)

فـ كل Re-render، كل كارت كتحسب الـ `relativeIndex` ديالها مقارنة مع الـ `currentIndex`:

```
javascript
const relativeIndex = (index - currentIndex + audioReviews.length) % audioReviews.length;
const isActive = relativeIndex === 0;

// Optimization: كنعرضو فقط الكارت النشطة وزوج كروت موراها
if (relativeIndex > 2) return null;
```

ب. تحويلات الحركة (Motion Transforms)

باستعمال `framer-motion`:

- **Scale**:
  - `1`: الكارت النشطة
  - `1 - relativeIndex * 0.04`: الكروت اللور (كل كارت كتصغار بـ 4%)
- **Position X**: `relativeIndex * 15` (نحو اليمين إزاحة بـ 15px)
- **Position Y**: `-relativeIndex * 6` (للأعلى إزاحة بـ 6px)
- **Rotation**: `relativeIndex * 2` (دوران طفيف بـ 2 درجات لكل كارت باش تعطي إحساس مروحة أوراق اللعب)
- **Z-Index**: `audioReviews.length - relativeIndex` (الكارت النشطة دائما فـ الفوق)
- **Pointer Events**:
  - الكارت النشطة: `auto`
  - الكروت اللور: `none` (ولكن مبرمجة بحيث إذا نقر المستخدم على الكروت لي موراها كدير `handleNext()`).

ج. دورة الانتقال (Exit & Transition)

```
javascript
initial={{ opacity: 0, scale: 0.9, x: 30, y: 0, rotate: 0 }}
exit={{ opacity: 0, scale: 1.05, x: -30, rotate: -2 }}
transition={{ type: "tween", ease: "circOut", duration: 0.35 }}
```

3. المشغل الصوتي الموحد (Audio Engine - HlsAudio)

أ. علاش Singleton؟

وجود `<audio>` tag فكل كارت كيدير مشاكل Memory leaks، ومشاكل تداخل الأصوات، Autoplay فـ Safari و iOS. الحل هنا هو **عنصر `<audio>` واحد فـ Root Component** مخفي تماماً (`display: none`).

ب. واجهة التحكم (Imperative Handle API)

الكومبوننت كيعرض جوج دوال رئيسية للأب:

1. `play(src)`:
   - كتفحص واش الرابط كيسالي بـ `.m3u8`:

        - إذا نعم و المتصفح كيدعم `Hls.isSupported()`: كيتنشأ أوبجيكت `new Hls({ maxMaxBufferLength: 10, maxBufferSize: 10MB })`.
        - إذا كان Safari: كيدوز لـ Native HLS (`audio.canPlayType('application/vnd.apple.mpegurl')`).
    - إذا كان ملف صوتي عادي (`.mp3`): كيتعمر `audio.src = src` وكيدار `audio.play()` بشكل متزامن باش ما يتبلوكاش الـ iOS Safari وهو أمر ضروري لـ (Synchronous) Sound.
2. `stop()`:
    - كتوقف الصوت (`pause()`)، كتمسح `src`، وكتدمر الـ Hls instance (`hls.destroy()`).

ج. إيقاف الصوت التلقائي (Auto-Stop on Slide)

مع أي تبديل للكارت (Next / Prev)، كيتم استدعاء:

```
javascript
setActiveAudioId(null);
hlsAudioRef.current?.stop();
```

هاد الخطوة كتضمن أن الصوت ما يبقاش خدام فالخلفية فاش الكارت كتختفي.

4. نظام الـ Progress Bar و الـ Waveform

أ. الـ Waveform Equalizer

ماشي Dynamic Canvas، بل كود خفيف وسريع بزاف:

- **مصفوفة الارتفاعات (28 بار)**:

```
javascript
const waveHeights = [15, 20, 35, 25, 40, 60, 45, 30, 55, 75, 60, 40, 85, 100, 90, 70, 50, 80, 95, 65, 45, 60, 35, 25, 40, 20, 30, 15];
```

- **تأخير الحركة (Staggered Animation)**: `const delay = (i * 0.05) % 0.8;`
- **تمييز الوسط (Center Accent)**: البارات لي فالوسط (`Math.abs((waveHeights.length/2) - i) < 6`) كتاخد لون أحمر ساطع `#E50914` مع `box-shadow` `7#` داكن بورغندي كياخدو `a1822/60`، بينما الجوانب كياخدو مشع.
- **CSS Keyframe (`eq-play`)**:

```
css
@keyframes eq-play {
  0% { transform: scaleY(0.2); }
  50% { transform: scaleY(1); }
  100% { transform: scaleY(0.2); }
}
```

- **الحالة الساكنة (Idle)**: فاش كيكون الصوت ساكت، كيكون `transform: scaleY(0.25)` و `animation: none`.

ب. شريط التقدم التفاعلي (Progress Bar)

- حساب النسبة المئوية:

```
javascript
const progressPercent = isPlaying && duration > 0 ? (currentTime / duration) * 100 :
0;
```

- التصميم:
  - Track: خط دقيق بسمك `h-1` بلون `#510D12/30`.
  - Fill: بلون `#E50914` مع `shadow-[0_0_10px_rgba(229,9,20,0.5)]`.
  - Glowing Thumb Indicator: دائرة فـ رأس الشريط `w-3 h-3 bg-[#E50914] shadow-[0_0_12px_rgba(229,9,20,1)]`.
  - التوقيت: استخدام خط Monospace (`font-mono tracking-widest text-[11px]`).

5. نظام التصميم والستيل (Design Tokens & Styling)

أ. لوحة الألوان (Color Palette)

العنصر	الكود اللوني (HEX / Tailwind)	الوظيفة
خلفية السكشن	`#F6F4F0` (`bg-cream`)	بيج كريمي كيعطي طابع فاخر Editorial
نقاط الخلفية	`radial-gradient(#1C1816 1px, transparent 1px)` (40px)	باترن شبكي خفيف جداً (`opacity: 0.03`)
تدرج الكارت	`from-[#320e12] via-[#20070a] to-[#140305]`	بورغندي عميق جداً (بديل الأسود الميت)
الهالة المشعة	`#8b1520` مع `blur-[65px]` و `opacity: 0.6 -> 1`	كتعطي إضاءة سينمائية وراء زر التشغيل
الأحمر المتوهج	`#E50914`	زر التشغيل، شريط التقدم، ومركز الموجه الصوتية
حدود الكارت	`border-white/15`	حدود زجاجية خفيفة مع `rounded-[32px]`
النجوم الذهبية	`#D4AF37`	تقييم 5 نجوم مع ظل خفيف
العناوين الرئيسية	`#1C1816` (`charcoal`)	تباين عالي مع خلفية الـ Cream

ب. الخطوط والتايبوغرافي (Typography)

1. **عنوان الـ Testimonials الرئيسي**:
   - الخط: `'Alex Brush', cursive` (خط يدي إنسيابي وفخم).
   - القياس: `text-4xl sm:text-5xl lg:text-[80px]` مع `leading-[0.85] font-light`.
2. **Pill Badge**:
   - `font-serif uppercase tracking-[0.25em] text-[11px]`.
   - محاط بإطار زجاجي `bg-black/30 backdrop-blur-md border-white/20`.
   - كتحتوي على نقطة حمراء كدير Pulse (`animate-pulse shadow-[0_0_10px_rgba(229,9,20,1)]`).
3. **علامة التنصيص المائية (Watermark Quote)**:
   - لتحت على `text-white/5 font-serif` ولون شفاف `text-[200px]` بحجم ضخم حرف `”` اليمين.

ج. أزرار التنقل (Navigation Arrows)

- **Desktop**:
  - أزرار دائرية `w-12 h-12 rounded-full`.
  - اليسار (Prev): بلون حيادي `#d7ceca`.
  - اليمين (Next): `0#` بلون داكن فخم `a0102` `510#` كيتحول لـ `D12` فـ الـ Hover مع Shadow عالي.
- **Mobile**:
  - موضوعة لتحت وسط الشاشة (`mt-12 flex gap-6`) لسهولة الوصول بالإبهام.

6. حزمة التبعيات المطلوبة (Dependencies Needed)

إذا بغيتي تركب هاد السيكشن فـ بروجي جديد، هادو هما المكتبات الضرورية:

```
bash
npm install framer-motion lucide-react hls.js
```

وتأكد أن عندك الخطوط فـ `index.html` أو Google Fonts:

- **Alex Brush**: `family=Alex+Brush`
- **Inter**: `family=Inter`
- **Playfair Display**: `family=Playfair+Display`